
CAMINO NINJA FINAL

Desarrollado por:

Luzelena Villanueva

John Letona Sasari

Samir García

OPTIMIZACIÓN

Plataforma y Tecnología

Pygame

Librería de Desarrollo

El juego será desarrollado íntegramente en **Python** para la plataforma **PC**. La versión final contemplará:

- ▶ Movimiento del personaje y sistema de saltos.
- ▶ Disparo y colisiones avanzadas
- ▶ Generación de enemigos finales
- ▶ Sistemas lógicos de Vidas y Puntuación.
- ▶ Sistemas de ranking.
- ▶ Estetica mejorada

TÉCNICO:

- EN LUGAR DE "QUEMAR" (HARDCODEAR) LOS DATOS DE CADA NIVEL, SE UTILIZÓ UN DICCIONARIO GLOBAL LEVELS.
- ATRIBUTOS POR NIVEL: FONDO, SUELO, MÚSICA, SPRITES DE ENEMIGOS, VELOCIDAD Y TASA DE APARICIÓN (SPAWN RATE).
- VENTAJA: PERMITE AGREGAR NUEVOS NIVELES FÁCILMENTE SIN MODIFICAR LA LÓGICA PRINCIPAL DEL JUEGO.
- PROGRESIÓN DINÁMICA: LA CÁMARA DETERMINA EN QUÉ NIVEL ESTAMOS SEGÚN LA DISTANCIA RECORRIDA.

Estructura del Proyecto

```
...
Proyecto_VideoJuego_2026
├── juegofinal.py           # Código fuente completo
├── sprite/                 # Assets del HUD
│   ├── pergamino.png
│   ├── naruto.png
│   ├── emblema.png
│   └── granjefe.png
├── *.png / *.jpg           # Fondos, sprites, íconos de ítems
├── *.wav / *.mp3           # Efectos de sonido y música
├── README.md
└── tecnico.md
...
```

Constante	Valor	Descripción
-----	-----	-----
`WIDTH`	1000	Ancho de pantalla
`HEIGHT`	560	Alto de pantalla
`GRAVITY`	0.6	Aceleración gravitacional por frame
`GROUND_Y`	500	Coordenada Y del suelo

Físicas y Herencia (Clase Entity)

La Clase Base Entity:

- Define propiedades comunes: posición (x, y), dimensiones, velocidad (vx, vy), puntos de vida (HP).
- Implementa el método `apply_physics()`:
 - Aplica una constante de gravedad.
 - Maneja la colisión con el suelo (`is_grounded`).
- Implementa la lógica de recibir daño (`take_damage`).

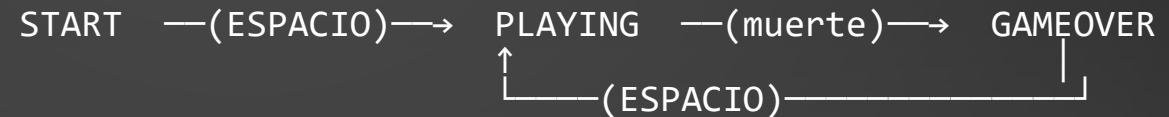
Herencia:

- Las clases `Player` y `Enemy` heredan de `Entity`, reutilizando todo el código de físicas y vida.

2. HITBOX Y HURTBOX (COLISIONES)



Máquina de Estados del Juego



Colisiones

Todas las colisiones usan ``pygame.Rect.colliderect()``:

1. **Jugador** ↔ **Enemigos****: daño 10, invulnerabilidad 40 frames (~0.67s).
2. **Jugador** ↔ **Jefe**: daño 20, invulnerabilidad 40 frames.
3. **Jugador** ↔ **Proyectiles enemigos**: daño 10.
4. **Jugador** ↔ **Proyectiles de jefe**: daño 20.
5. **Jugador** ↔ **Trampas de jefe**: daño 50–55.
6. **Proyectil del jugador** ↔ **Enemigo**: daño 25, explosión.
7. **Proyectil del jugador** ↔ **Jefe**: daño 25.
8. **Rasengan** ↔ **Enemigo/Jefe**: daño 300, explosión grande + screen shake.
9. **Jugador** ↔ **Item**: según tipo (vida/chakra/invulnerabilidad).

Cámara

- La cámara sigue al jugador con un offset de 200px (``target_cam_x = player.x - 200``).
- Durante la pelea contra el jefe, la cámara se bloquea en la posición del jefe.
- La distancia para cambio de nivel es ``level * 5000 - WIDTH``.

NIVELES

Entornos 2D estilo anime que utilizan sistema de parallax para simular profundidad.



Desiertos de la Arena



Aldeas Ocultas



Terrenos Abiertos

NUEVOS JEFES FINALES Y ATAQUES ESPECIALES

ATAQUES ESPECIALES: CADA JEFE TIENE UN CONJUNTO DE
ATAQUES Y PROYECTILES ÚNICOS.



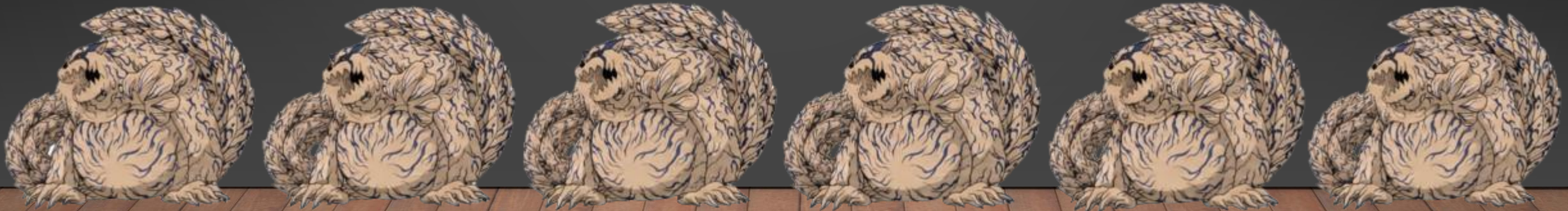
GENERACION DEL NUEVO ATAQUE CON SONIDOS:
INTEGRACIÓN DEL MÓDULO PYGAME.MIXER PARA
EFECTOS DE SALTO Y DISPARO.

HABILIDAD NARUTO RASENGAN CON SONIDO



JEFES FINALES

- **Jefes por Nivel:** Se instancian dinámicamente según el nivel (Shukaku para Nivel 1, Itachi para Nivel 2).
- **Ataques Especiales:** Cada jefe tiene un conjunto de ataques y proyectiles únicos.
- **Barra de Vida Estética:** Se integra una barra de vida dedicada en el HUD para cada jefe, mostrando su retrato, emblema y el indicador "VS Nivel".



PUNTOS: 7400



ITACHI UCHIHA

ARMA
KUNAI ∞
RASENGAN (R)
30 CHAKRA



Poderosas
técnicas como el
Bijudama
(Shukaku) y el
Amaterasu (Itachi).



RECOLECCION DE OBJETOS

ITEMS DE RECOLECCIÓN



SISTEMA DE RECOLECCION DE OBJETOS

- **Power-Ups:** El jugador puede recoger diversos ítems con efectos estratégicos:
- **Pergamino:** Otorga invulnerabilidad temporal por 5 segundos.
- **Ramen:** Restaura completamente la vida del jugador.
- **Clon Naruto:** Rellena por completo la barra de Chakra del jugador.



SISTEMA DE RANKING Y BARRAS DE VIDAS

RANKING ENTRE JUGADORES Y GENERACION BARRAS DE CHAKRAS,
ENEMIGOS Y ESTÉTICA

¡NUEVA MARCA!

INGRESA TU NOMBRE DE NINJA:

(Escribe al menos 3 caracteres)

Gestión de Ranking

- Firebase Firestore permite almacenar y sincronizar los mejores puntajes de los jugadores en una base de datos en la nube, manteniendo actualizado el ranking de forma automática.

PTOS: 0

MISIÓN FALLIDA

PUNTUACIÓN FINAL: 0

top 5 ninjas

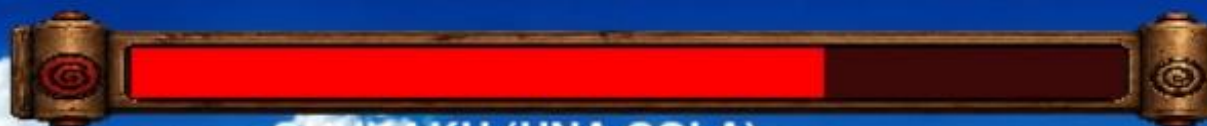
1.	samir	3200 pts
2.	zettoh	1800 pts
3.	sasuke	1800 pts
4.	zett2	1400 pts
5.	kakashi	1200 pts

PRESIONA ESPACIO PARA REINICIAR

MEJORAS ESTÉTICAS Y DE BARRAS DE VIDA



PUNTOS: 1100



SHUKAKU (UNA COLA)

